



Московский институт электроники и
математики им. А.Н. Тихонова

Кафедра информационной
безопасности киберфизических
систем

Москва 2024

Основы криптографии и стеганографии

Пространственное встраивание информации в цифровые
изображения

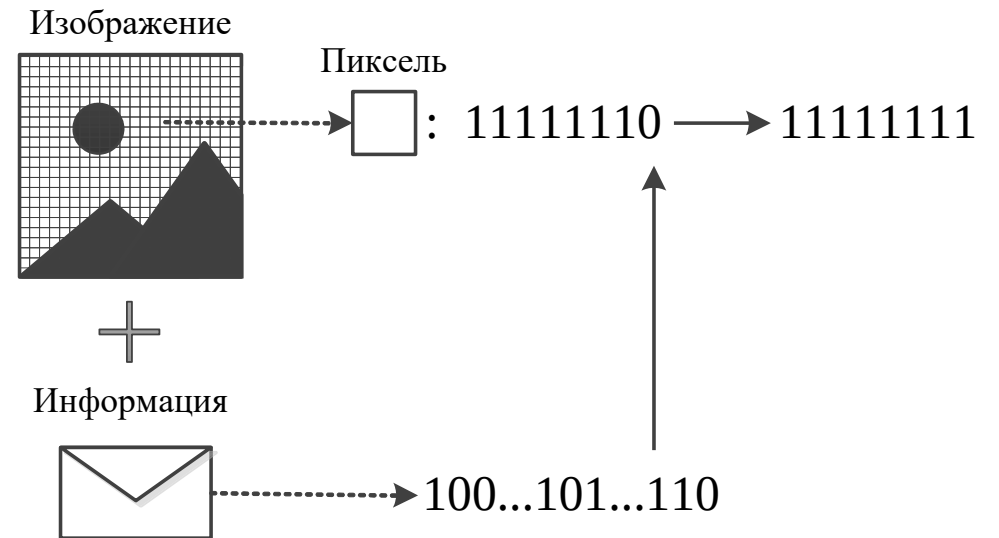
Общие сведения о пространственном встраивании

- **Преимущества:**

- низкая вычислительная сложность;
- высокая ёмкость;
- высокая незаметность;
- безошибочное извлечение данных при отсутствии постобработки.

- **Недостатки:**

- низкая устойчивость к постобработке.



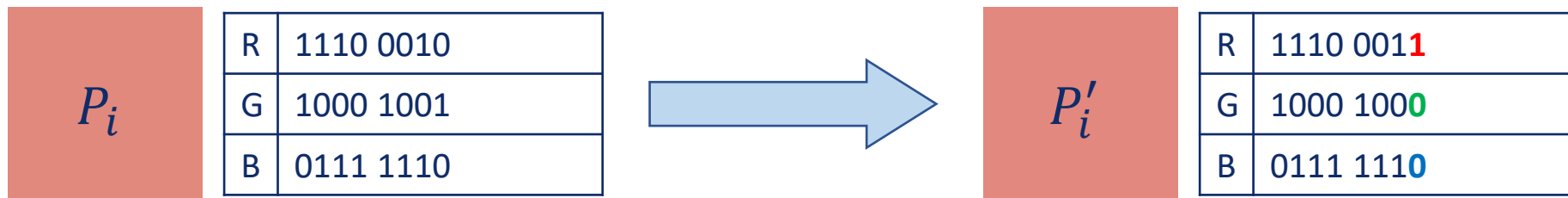
Метод LSB (Least Significant Bits)

- Метод замены наименее значимых битов (**Least Significant Bits, LSB**) предполагает замену одного или нескольких младших битов пикселя битами сообщения.
- В простейшем случае встраивание по методу LSB описывается следующим образом:

$$P_i = p_7 p_6 p_5 p_4 p_3 p_2 p_1 p_0,$$

$$P'_i = p_7 p_6 p_5 p_4 p_3 p_2 p_1 m_i,$$

где P_i – это пиксель до встраивания, P'_i – это пиксель после встраивания и m_i – бит сообщения.



Метод PM1 (Plus-Minus One)

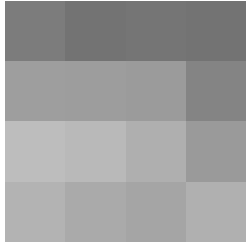
- Метод «плюс-минус один» (**Plus-Minus One, PM1**) является модификацией метода LSB. Данный метод меняет младший бит пикселя на бит сообщения посредством случайного уменьшения или увеличения значения пикселя на единицу в следующих случаях:
 - если значение пикселя четное, и бит секретного сообщения равен единице;
 - если значение пикселя нечетное, и бит секретного сообщения равен нулю.
- Формула встраивания:

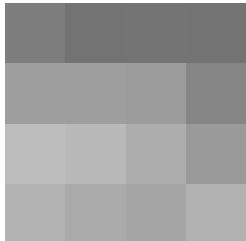
$$P'_i = \begin{cases} P_i + (-1)^r, & \text{если } P_i \bmod 2 \neq m_i; \\ P_i, & \text{иначе,} \end{cases}$$

где r – случайное число значение из множества $\{0, 1\}$.

Пример встраивания по методу РМ1

- $M = 0001\ 1011\ 1100\ 1011$

- $P = \begin{bmatrix} 124 & 115 & 117 & 115 \\ 158 & 157 & 155 & 132 \\ 189 & 185 & 175 & 154 \\ 179 & 170 & 165 & 176 \end{bmatrix} =$ 

- $P' = \begin{bmatrix} 125 & 115 & 116 & 115 \\ 158 & 158 & 155 & 133 \\ 189 & 185 & 174 & 154 \\ 179 & 170 & 165 & 177 \end{bmatrix} =$ 

- Встраивание:

- $m_1 = 1, P'_{11} = 124 + (-1)^0 = 125;$
- $m_2 = 1, P'_{12} = 115;$
- $m_3 = 0, P'_{13} = 117 + (-1)^1 = 116;$
- $m_4 = 1, P'_{14} = 115;$
- $m_5 = 0, P'_{21} = 158;$
- $m_6 = 0, P'_{22} = 157 + (-1)^0 = 158;$
- $m_7 = 1, P'_{23} = 155;$
- $m_8 = 1, P'_{24} = 132 + (-1)^0 = 133;$
- ...

Метод QIM (Quantization Index Modulation)

- Метод модуляции индекса квантования (**Quantization Index Modulation, QIM**) состоит в изменении значений пикселей изображения в зависимости от значений встраиваемых битов сообщения по формуле:
- Для извлечения моделируется ситуация встраивания в пиксель P'_i нулевого и единичного бита, после чего результирующий бит определяется на основании того, к какому из двух значений ближе имеющееся значение P'_i :

$$P'_i = q \cdot \left\lfloor \frac{P_i}{q} \right\rfloor + \frac{q}{2} \cdot m_i,$$

где q – шаг квантования, $\lfloor \dots \rfloor$ – взятие целой части от деления.

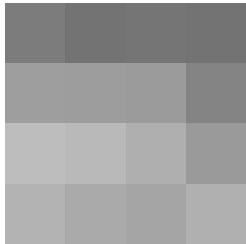
$$m_i = \arg \min_{e \in \{0,1\}} |P'_i - [P_i'']_e|,$$

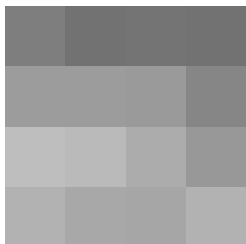
$$\text{где } [P_i'']_e = q \cdot \left\lfloor \frac{P'_i}{q} \right\rfloor + \frac{q}{2} \cdot e.$$

Пример встраивания по методу QIM

- $M = 0001\ 1011\ 1100\ 1011$

- $q = 4$

- $P = \begin{bmatrix} 124 & 115 & 117 & 115 \\ 158 & 157 & 155 & 132 \\ 189 & 185 & 175 & 154 \\ 179 & 170 & 165 & 176 \end{bmatrix} =$ 

- $P' = \begin{bmatrix} 126 & 114 & 116 & 114 \\ 156 & 156 & 154 & 134 \\ 190 & 186 & 172 & 152 \\ 178 & 168 & 166 & 178 \end{bmatrix} =$ 

- Встраивание:

- $m_1 = 1, P'_{11} = 4 \cdot \left\lfloor \frac{124}{4} \right\rfloor + \frac{4}{2} \cdot 1 = 126;$

- $m_2 = 1, P'_{12} = 4 \cdot \left\lfloor \frac{115}{4} \right\rfloor + \frac{4}{2} \cdot 1 = 114;$

- $m_3 = 0, P'_{13} = 4 \cdot \left\lfloor \frac{117}{4} \right\rfloor + \frac{4}{2} \cdot 0 = 116;$

- $m_4 = 1, P'_{14} = 4 \cdot \left\lfloor \frac{115}{4} \right\rfloor + \frac{4}{2} \cdot 1 = 114;$

- $m_5 = 0, P'_{21} = 4 \cdot \left\lfloor \frac{158}{4} \right\rfloor + \frac{4}{2} \cdot 0 = 156;$

- $m_6 = 0, P'_{22} = 4 \cdot \left\lfloor \frac{157}{4} \right\rfloor + \frac{4}{2} \cdot 0 = 156;$

- ...



Метод PVD (Pixel Value Differencing)

- Метод разности значений пикселей (**Pixel Value Differencing, PVD**) основан на изменении разности между значениями соседних пикселей изображения.
- Изображение делится на непересекающиеся пары пикселей (P_i, P_{i+1}) и для каждой пары считается разность их значений:
- Абсолютное значение разности пары пикселей $|d_k|$ попадает в один из шести отрезков вида $[l_k, u_k] : [0, 7], [8, 15], [16, 31], [32, 63], [64, 127], [128, 255]$.
- Количество битов сообщения, которое может быть встроено в пару пикселей (P_i, P_{i+1}) , определяется по формуле:

$$d_k = P_i - P_{i+1}.$$

$$n_k = \log_2(u_k - l_k + 1).$$

- Фрагмент сообщения длиной n_k битов представляется в виде целого числа m_k .

Метод PVD (Pixel Value Differencing)

- Встраивание фрагмента сообщения m_k в пару пикселей осуществляется по формуле:

$$(P'_i, P'_{i+1}) = \begin{cases} \left(P_i + \left\lfloor \frac{(d_k^* - d_k)}{2} \right\rfloor, P_{i+1} - \left\lfloor \frac{(d_k^* - d_k)}{2} \right\rfloor \right), & \text{если } d_k \text{ — нечетное,} \\ \left(P_i + \left\lfloor \frac{(d_k^* - d_k)}{2} \right\rfloor, P_{i+1} - \left\lfloor \frac{(d_k^* - d_k)}{2} \right\rfloor \right), & \text{если } d_k \text{ — четное.} \end{cases}$$

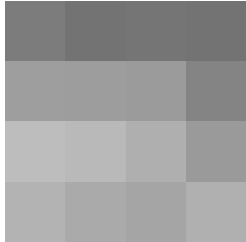
где новое значение разности пары пикселей $d_k^* = \begin{cases} l_k + m_k, & \text{если } d_k \geq 0, \\ -(l_k + m_k), & \text{если } d_k < 0. \end{cases}$

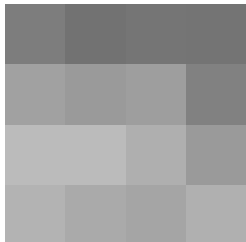
- Извлечение фрагмента сообщения m_k из пары пикселей осуществляется по формуле:

$$m_k = |P'_i - P'_{i+1}| - l_k.$$

Пример встраивания по методу PVD

- $M = 0001\ 1011\ 1100\ 1011$

- $P = \begin{bmatrix} 124 & 115 & 117 & 115 \\ 158 & 157 & 155 & 132 \\ 189 & 185 & 175 & 154 \\ 179 & 170 & 165 & 176 \end{bmatrix} =$ 

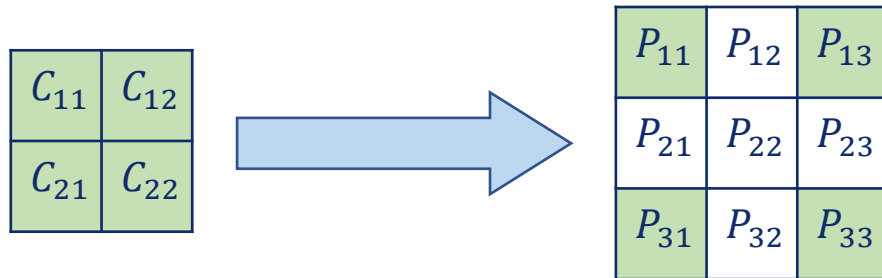
- $P' = \begin{bmatrix} 125 & 114 & 117 & 116 \\ 161 & 154 & 158 & 129 \\ 187 & 187 & 175 & 154 \\ 179 & 170 & 165 & 176 \end{bmatrix} =$ 

- Встраивание:

- $d_1 = 124 - 115 = 9, |d_1| \in [8, 15],$
 $n_1 = 3, m_1 = 011_2 = 3, d_1^* = 8 + 3 = 11,$
 $P'_{11} = 124 + \left\lfloor \frac{11-9}{2} \right\rfloor = 125,$
 $P'_{12} = 115 - \left\lfloor \frac{11-9}{2} \right\rfloor = 114;$
- $d_2 = 117 - 115 = 2, |d_2| \in [0, 7],$
 $n_2 = 3, m_2 = 001_2 = 1, d_2^* = 0 + 1 = 1,$
 $P'_{13} = 117 + \left\lfloor \frac{1-2}{2} \right\rfloor = 117,$
 $P'_{14} = 115 - \left\lfloor \frac{1-2}{2} \right\rfloor = 116;$
- ...

Метод NMI (Neighbor Mean Interpolation)

- Исходное изображение C разрешением $t \times n$ преобразуется в изображение P разрешением $2t \times 2n$ с помощью интерполяции:



- $P_{11} = C_{11}; P_{13} = C_{12}; P_{31} = C_{21};$
- $P_{12} = \left\lfloor \frac{P_{11} + P_{13}}{2} \right\rfloor; P_{21} = \left\lfloor \frac{P_{11} + P_{31}}{2} \right\rfloor;$
- $P_{22} = \left\lfloor \frac{P_{11} + P_{12} + P_{21}}{3} \right\rfloor.$

- Для каждого из непересекающихся блоков пикселей размером 2×2 вычисляется три значения по следующей формуле:

$$d_{ij} = P_{ij} - P_d,$$

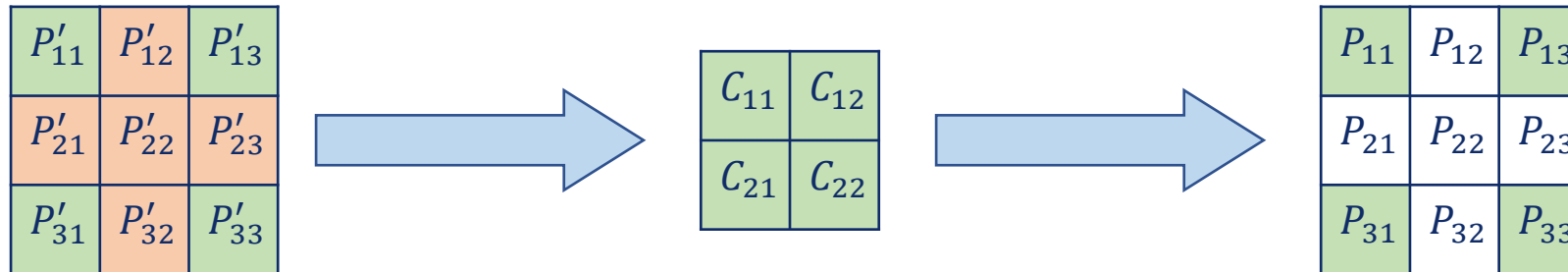
где P_d – левый верхний пиксель блока.

- Фрагмент сообщения длиной $n_k = \lfloor \log_2 |d_{ij}| \rfloor$ битов представляется в виде целого числа m_k и встраивается в пиксель P_{ij} по формуле:

$$P'_{ij} = P_{ij} + m_k.$$

Метод NMI (Neighbor Mean Interpolation)

- Извлечение встроенного сообщения осуществляется следующим образом:
 - По стегоизображению P' восстанавливается исходное изображение C , после чего посредством интерполяции формируется изображение P .

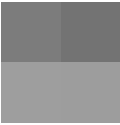


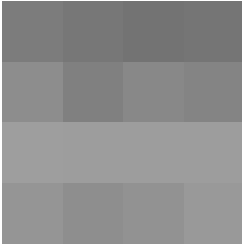
- Стегоизображение P' разбивается на блоки размером 2×2 пикселя и из каждого блока извлекается три фрагмента встроенного сообщения по формуле

$$m_k = P'_{ij} - P_{ij}.$$

Пример встраивания по методу NMI

- $M = 0001\ 1011\ 1100\ 1011$

- $C = \begin{bmatrix} 124 & 115 \\ 158 & 157 \end{bmatrix} =$ 

- $P = \begin{bmatrix} 124 & 119 & 115 & 117 \\ 141 & 128 & 136 & 132 \\ 158 & 157 & 157 & 157 \\ 149 & 142 & 146 & 153 \end{bmatrix} =$ 

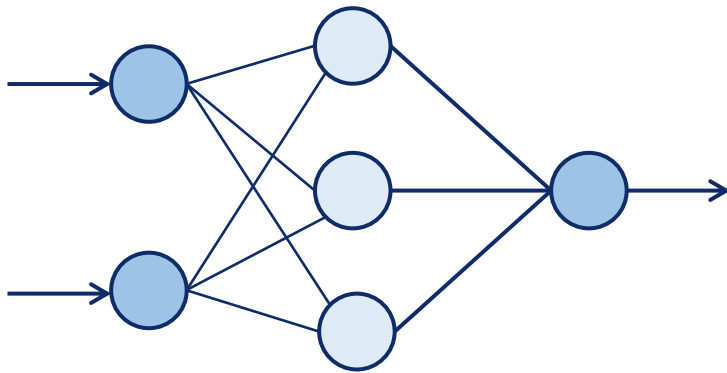
- $P' = \begin{bmatrix} 124 & 122 & 115 & 118 \\ 143 & 130 & 149 & 132 \\ 158 & 157 & 157 & 157 \\ 149 & 142 & 146 & 153 \end{bmatrix} =$ 

- Встраивание:

- $d_{12} = 119 - 124 = -5, n_{12} = \lfloor \log_2 |-5| \rfloor = 2,$
 $n_{12} = 11_2 = 3, P'_{12} = 119 + 3 = 122;$
- $d_{21} = 141 - 124 = 17, n_{21} = \lfloor \log_2 |17| \rfloor = 4,$
 $n_{21} = 0010_2 = 2, P'_{21} = 141 + 2 = 143;$
- $d_{22} = 128 - 124 = 4, n_{22} = \lfloor \log_2 |4| \rfloor = 2,$
 $n_{22} = 11_2 = 3, P'_{22} = 128 + 3 = 130;$
- $d_{14} = 117 - 115 = 2, n_{14} = \lfloor \log_2 |2| \rfloor = 1,$
 $n_{14} = 1_2 = 3, P'_{14} = 117 + 1 = 118;$
- $d_{23} = 136 - 115 = 21, n_{23} = \lfloor \log_2 |21| \rfloor = 4,$
 $n_{23} = 1101_2 = 13, P'_{23} = 136 + 13 = 149.$

Методы встраивания на основе нейронных сетей

- Искусственная нейронная сеть является математической моделью биологической нейронной сети и представляет собой совокупность взаимодействующих друг с другом узлов – искусственных нейронов.
- Нейронные сети используются для решения следующих задач:
 - классификация;
 - кластеризация;
 - прогнозирование;
 - аппроксимация.



Методы встраивания на основе нейронных сетей

- Можно выделить два основных подхода к применению нейронных сетей для встраивания информации в цифровые изображения:
 - встраивание осуществляется с помощью некоторого стандартного метода, извлечение осуществляется посредством нейронной сети;
 - встраивание и извлечение осуществляются с помощью отдельных нейронных сетей.

